

Chap5-05. 장 과투과성 (Leaky Gut)

Intestinal Permeability | AFMCP Chap5

1. 장 장벽의 구조와 기능

장 상피는 단일 세포층으로 이루어진 매우 얇은 장벽으로, 1개의 세포층이 우리 몸 내부와 외부(장 내강)를 구분합니다. 이 세포들은 밀착연접(tight junction) 단백질(occludin, claudin, ZO-1)로 서로 연결되어 있습니다.

건강한 장 장벽은 영양소는 통과시키고 독소, 병원균, 미소화 단백질은 차단합니다. 동시에 분비형 IgA(sIgA)가 분비되어 항원을 중화하고 점막 면역을 담당합니다.

2. 존놀린(Zonulin) 경로

존놀린은 밀착연접 개방을 조절하는 단백질입니다. 글리아딘(밀 단백질)과 특정 세균(특히 그람 음성균)이 존놀린 분비를 자극합니다. 존놀린이 증가하면 밀착연접이 열리고 장 투과성이 증가합니다.

주목: 셀리악병이 없는 사람에서도 글루텐이 일시적으로 존놀린을 증가시킵니다.

3. 장 과투과성의 원인

- 음식: 글루텐(글리아딘), 알코올, 렉틴 함유 식품
- 이상균총: LPS, 세균 독소로 상피 손상
- 약물: NSAIDs(점막 손상), 항생제(균총 교란)
- 스트레스: CRF 자극으로 비만세포 활성화, 장 투과성 증가
- 방사선/화학요법: 장 상피 직접 손상
- 영양결핍: 아연, 비타민 A, D, 글루타민 부족

4. 장 과투과성의 전신 영향

장 장벽이 무너지면 미소화 식품 항원, 세균 내독소(LPS), 세균 자체가 혈류로 유입됩니다. 이는 다음과 같은 전신 반응을 유발합니다:

- 전신 만성 염증: 면역 활성화 지속
- 음식 알레르기/민감성: 미소화 단백질에 대한 IgG, IgE 반응
- 자가면역 질환: 분자 유사성(molecular mimicry) 기전
- 뇌-장 축 이상: 신경 염증, 불안, 우울, 뇌안개
- 간 부하 증가: 문맥으로 유입된 독소 처리
- 대사 이상: 인슐린 저항성, 비만과 연관

5. 진단

락툴로스/만니톨 침투성 검사

두 당(락툴로스: 큰 분자, 만니톨: 작은 분자)을 경구 투여 후 소변에서 비율을 측정합니다.
락툴로스/만니톨 비율 증가 = 장 과투과성. 만니톨 단독 감소 = 흡수 면적 감소(용모 위축).

기타 검사

- 혈청 존놀린 측정
- 장 지방산 결합 단백질(I-FABP): 장 손상 지표
- 포괄적 식품 민감성 패널(IgG, IgA)
- 대변 sIgA: 점막 면역 기능

6. 치료: 장 장벽 회복

1단계: 트리거 제거

- 글루텐, 알코올, 알려진 음식 민감성 유발 식품 제거
- NSAIDs 최소화, 불필요한 항생제 피하기

2단계: 점막 회복 영양소

영양소	용량(참고)	기전
글루타민	5-20g/일	장 상피세포 에너지원, 밀착연접 회복
아연 카르노신	75mg BID	점막 보호, 항염증
비타민 D3	2000-5000 IU/일	면역 조절, 밀착연접 단백질 발현 증가
비타민 A	5000-25000 IU/일	점막 세포 분화, sIgA 생산 지원
오메가-3	2-4g/일	항염증 사이토카인 조절
쿠르쿠민	500-1000mg TID	NF-kB 억제, 점막 염증 감소
DGL (감초 추출물)	380-760mg 전에	점막 보호층 강화